Tech Hub<FP> euroformac

Centro FP Oficial especializado en **Tech & Business**

Unidad 1

Instalación y configuración de un sistema gestor de base de datos

<ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS>

Índice

Objetivos generales de la unidad 4

Introducción 5

1. Funciones del sistema gestor de base de datos (SGBD). Componentes. Tipos 7

1.1. Funciones de un SGBD 7

1.2. Componentes de un SGBD 12

1.3. Usuarios 14

1.4. Tipos 15

2. Arquitectura del sistema gestor de base de datos y Arquitectura ANSI/SPARC 21

3. Sistemas gestores de base de datos libres y comerciales o de mercado 23

4. El administrador de bases de datos DBA (DataBase Administrator). Funciones 25

4.1. Funciones de un DBA 25

5. Lenguaje estándar de consulta SQL 27

6. Instalación y configuración de un SGBD 29

6.1. Instalar MySQL en Windows 10 29

6.1.1. Descargar de MySQL 30

6.1.2. Proceso de instalación de MySQL en Windows 10 31

6.1.3. Documentación 32

6.1.4. Configuración de MySQL 33

6.1.5. Conectarnos a MySQL server desde MySQL Workbench 35

7. Integración del SGBD en el sistema operativo: sistema de ficheros, control de usuarios 37

8. Instalación de un SGBD de dos capas 40

9. Relación entre el SGBD y la Base de Datos (BD): instancias de BD 42

10. Estructura del diccionario de datos 43

11. Ficheros LOG en un SGBD 44

12. Arquitectura del SGBD: archivos en disco, espacios de memoria, procesos 46

13. Resumen 48

14. Glosario 50

15. Bibliografía 52

Objetivos generales de la unidad

- Conocer los aspectos básicos de un Sistema Gestor de Bases de Datos. (MYSQL)
- Entender qué función realiza un SGBD. Ahondaremos en el lenguaje que lo soporta (SQL).
- Aprender cómo interactúa un SGBD con el Sistema Operativo y con las Bases de Datos. Aprenderemos a instalar MYSQL en nuestro sistema.

Introducción

En la actualidad, todo está gobernado por bases de datos. Desde nuestros pagos por internet, las tiendas online que utilizamos, nuestras agendas en el teléfono, nuestras aplicaciones para relación con clientes, programas de contabilidad. Todos los sistemas se basan en estructuras de datos.

Esto hace que cada vez sea más necesario la figura de un Administrador de Sistemas de Bases de Datos que ayude a mantener esos sistemas funcionando, y que la información siempre esté disponible a los usuarios que la requieran.

Entre las responsabilidades de los administradores se incluyen el diseño, la instalación y la configuración de sistemas gestores de bases de datos, la ejecución de copias de seguridad y la administración de usuarios y permisos asociados a los datos. También es su labor monitorizar y optimizar el rendimiento del SGBD.

Este es el cometido del presente manual, desgranar las diferentes tareas que un Administrador de SGBD va a tener que realizar en el ejercicio de sus funciones.

Es imposible detallar todas las situaciones que se pueden generar en un sistema de Bases de datos actual, pero esperamos que este manual trace las líneas de actuación generales para la Administración eficiente de sistemas de este tipo.

Tan importante es un manual, como saber las fuentes oficiales de información sobre el uso de ciertas herramientas. Por lo tanto, es importante que el Administrador de SGBD sepa acudir a esas fuentes, por ejemplo, los manuales oficiales que hay en la web sobre el SGBD que trataremos en este manual, a saber, MySQL.

Como veremos, hay dos formas de administrar un SGBD, mediante comandos, o a través de una interfaz gráfica. Trataremos en algunos aspectos de usar las dos opciones, aunque es muy recomendable por su agilidad y su efectividad, familiarizarse con el uso de comandos de Administración de las bases de datos.

1. Funciones del sistema gestor de base de datos (SGBD). Componentes. Tipos

Para establecer bien las bases de lo que vamos a ver, empezaremos definiendo las dos piezas claves que van a ser objeto de estudio en este manual. Una Base de Datos (BD), y un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD)

<Definición>



Base de Datos (BD), Conjunto de datos que tienen relación entre sí, y se estructuran y organizan según ciertos criterios. Teniendo en cuenta la estructura, podemos clasificar diferentes modelos de bases de datos. Existen tres modelos de estructura de BD. Modelo Relaciona, Modelo Jerárquico, Modelo en Red.

Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD): Software que proporciona un entorno para la creación, manipulación y administración de bases de datos. Sus funciones son esenciales para garantizar la integridad, seguridad y eficiencia en el manejo de la información.

1.1. Funciones de un SGBD

Las funciones básicas de un SGBD deben proporcionar la posibilidad del manejo y la administración tanto de los datos almacenados en las bases de datos, como de la estructura propia de las mismas. Enumeraremos 10 funciones que todo SGBD debe disponer.

1. Creación de Base de Datos: Permite definir la estructura de la base de datos, especificando los tipos de datos, relaciones entre tablas, restricciones y otros elementos.
   - Creación de la estructura de la base de datos: Involucra el diseño de tablas, la especificación de campos y la determinación de las relaciones entre tablas.
   - Especificación de tipos de datos para cada campo: Los SGBD permiten definir el tipo de datos que puede almacenarse en cada campo (entero, cadena de texto, fecha, etc.).
   - Definición de relaciones entre tablas. Establece vínculos entre tablas, como claves primarias y extranjeras, para mantener la coherencia de los datos.

2. Manipulación de datos: Ofrece operaciones para insertar, actualizar, borrar y recuperar datos en la base de datos. Esto se realiza a través de consultas SQL (Structured Query Language) u otras interfaces de programación.
   - Inserción de nuevos datos. Por ejemplo, operación INSERT.
   - Actualización de datos existentes. Por ejemplo, operación UPDATE
   - Eliminación de datos no deseados. Por ejemplo, operación DELETE
   - Consultas para recuperar información específica. Los usuarios pueden realizar consultas mediante lenguajes como SQL (Structured Query Language) para recuperar información específica de la base de datos.

3. Integridad de Datos: Garantiza la integridad de los datos mediante la aplicación de restricciones en los datos.
   - Aplicación de restricciones de integridad, como claves primarias y externas, también llamadas foráneas, las cuales garantizan la unicidad de registros y mantienen la coherencia referencial entre tablas.
   - Garantía de consistencia y exactitud de los datos.

4. Seguridad: Controla el acceso a la base de datos mediante la autenticación y autorización de usuarios. Se encarga de garantizar que solo usuarios autorizados puedan acceder a determinados datos o realizar ciertas operaciones.
   - Autenticación: Es el proceso en el que se comprueba la identidad del usuario como requisito para acceder a la base de datos.
   - Autorización: Determina los privilegios y permisos de un usuario para acceder y modificar datos.

5. Concurrencia y Control de Transacciones: Gestiona el acceso concurrente a la base de datos, asegurando la consistencia de los datos cuando varias transacciones se ejecutan simultáneamente. También proporciona mecanismos para el control de transacciones, permitiendo la confirmación (commit) o reversión (rollback) de cambios.
   - Control de Concurrencia: Manejo de situaciones en las que múltiples transacciones intentan acceder o modificar datos simultáneamente. Garantía de consistencia de datos en entornos multiusuario.
   - Transacciones: Conjunto de operaciones que se ejecutan como una unidad atómica. Control de transacciones para asegurar la

atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad (propiedades ACID).

6. Respaldo y Recuperación: Ofrece funciones para realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos, así como la capacidad de restaurar la base de datos a un estado anterior en caso de fallos o pérdida de datos. Realización de copias de seguridad periódicas.
   - Copia de Seguridad (Backup): Guarda una copia de la base de datos en un estado particular.
   - Recuperación: Permite restaurar la base de datos a un estado previamente respaldado en caso de fallas o pérdida de datos.

7. Optimización del Rendimiento: Implementa técnicas para optimizar el rendimiento de las consultas, índices, y otras operaciones, con el objetivo de asegurar una recuperación eficiente de datos.
   - Índices: Mediante ellos podemos optimizar tanto la velocidad de búsqueda como la recuperación de datos.
   - Optimización de Consultas: Ajusta las consultas para mejorar la eficiencia en la recuperación de datos.

8. Diccionario de Datos: Conserva un registro exhaustivo que detalla la organización y estructuración de la base de datos. Este proporciona información pertinente sobre las tablas, las interrelaciones, los campos, así como las normas de validación e integridad de los datos.
   - Metadatos: Almacena información sobre la base de datos, como la estructura de las tablas, restricciones y relaciones.

9. Interfaz de Usuario y Herramientas de Desarrollo: Proporciona interfaces gráficas o de línea de comandos para que los usuarios interactúen con la base de datos. También puede incluir herramientas para el diseño, desarrollo y mantenimiento de bases de datos.
    - Interfaz Gráfica de Usuario (GUI): Proporciona una interfaz visual para interactuar con la base de datos.
    - Herramientas de Desarrollo: Facilitan la creación y modificación de esquemas de base de datos, consultas y otros elementos.

10. Escalabilidad y tolerancia a fallos: Debe ser capaz de manejar un aumento en el tamaño de la base de datos y contener estrategias de redundancia de datos para para garantizar la disponibilidad continua de los mismos.
    - Escalabilidad: Capacidad para manejar un aumento en el tamaño de la base de datos y la carga de usuarios.
    - Tolerancia a Fallos: Garantiza que el sistema pueda recuperarse de fallos sin pérdida significativa de datos o interrupciones en el servicio.



1.2. Componentes de un SGBD

1. Motor de Base de Datos El motor de la base de datos es el núcleo del SGBD. Realiza varias tareas críticas, como la interpretación de consultas y comandos, la transformación de consultas y comandos en un formato que se pueda entender y procesar, y la gestión de los recursos del sistema para ejecutar las consultas y comandos de manera eficiente.
2. Diccionario de Datos El diccionario de datos es una base de datos que contiene metadatos, que son datos sobre los datos almacenados en la base de datos. Los metadatos pueden incluir información como el nombre de la base de datos, el nombre de las tablas, el nombre y tipo de los campos, las restricciones y los índices.
3. Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) El Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) es un lenguaje que proporciona un conjunto de operaciones que permiten a los usuarios manipular los datos almacenados en la base de datos. Las operaciones típicas de DML incluyen SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE.
4. Lenguaje de Definición de Datos (DDL) El Lenguaje de Definición de Datos (DDL) es un lenguaje que proporciona un conjunto de operaciones para definir la estructura de la base de datos. Las operaciones típicas de DDL incluyen CREATE, ALTER y DROP.
5. Gestor de Transacciones El gestor de transacciones es responsable de garantizar que todas las transacciones se ejecuten de manera segura y eficiente. Esto incluye garantizar que las transacciones se ejecuten de manera aislada entre sí y que los cambios realizados por una transacción se confirmen de manera permanente en la base de datos.

6. Gestor de Recuperación El gestor de recuperación es responsable de la recuperación de la base de datos en caso de fallos o errores. Esto puede incluir la recuperación de la base de datos a un estado consistente después de un fallo del sistema o la recuperación de datos perdidos o dañados.
7. Gestor de Concurrency El gestor de concurrencia es responsable de gestionar el acceso simultáneo a la base de datos para garantizar la consistencia de los datos. Esto puede incluir la prevención de conflictos de acceso a los datos y la garantía de que las transacciones se ejecuten de manera aislada entre sí.
8. Interfaz de Usuario La interfaz de usuario constituye el medio de interacción entre el usuario y el Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD). Esta interfaz puede presentarse bajo la forma de una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI, por sus siglas en inglés) o como una Interfaz de Línea de Comandos (CLI, por sus siglas en inglés). La interfaz de usuario permite a los usuarios interactuar con la base de datos, realizar consultas y recibir resultados.



1.3. Usuarios

1. Administrador de la Base de Datos (DBA) El DBA tiene el nivel más alto de acceso a la base de datos y es responsable de su mantenimiento y seguridad. Puede crear y eliminar bases de datos, tablas y otros objetos. También puede otorgar y revocar permisos a otros usuarios. El DBA también es responsable de la optimización del rendimiento de la base de datos, la planificación de la capacidad y la implementación de políticas de seguridad.
2. Usuarios de la Categoría RESOURCE Los usuarios de la categoría RESOURCE pueden crear sus propios objetos en la base de datos, como tablas y vistas. Sin embargo, no pueden otorgar permisos a otros usuarios. Solo pueden acceder a los objetos para los que se les ha concedido permiso. Este tipo de usuarios suelen ser desarrolladores de aplicaciones que necesitan crear y gestionar sus propios objetos de base de datos
3. Usuarios del Tipo CONNECT Estos usuarios solo podrán tener acceso a los objetos siempre y cuando se les haya concedido un permiso de acceso para ellos. No pueden crear sus propios objetos ni otorgar permisos a otros usuarios. Este tipo de usuarios suelen ser usuarios finales que necesitan acceder a los datos para realizar su trabajo, pero no necesitan crear ni gestionar objetos de base de datos.
4. Usuarios Especializados Los usuarios especializados son capaces de escribir aplicaciones para interactuar con la base de datos. Estas aplicaciones pueden ser utilizadas por ellos mismos o por otros usuarios. Los usuarios especializados pueden tener un conocimiento profundo de la estructura y el diseño de la base de datos.

5. Usuarios Casuales Los usuarios casuales interactúan con la base de datos a través de un procesador de consultas. Pueden realizar consultas que han sido creadas por ellos mismos o por otras personas. Los usuarios casuales pueden no tener un conocimiento profundo de la estructura y el diseño de la base de datos.
6. Usuarios Esporádicos Los usuarios esporádicos realizan consultas especializadas en la base de datos. Estas consultas pueden ser más complejas y requerir un mayor nivel de conocimiento sobre la estructura de la base de datos. Los usuarios esporádicos pueden ser analistas de datos o científicos de datos que necesitan realizar análisis de datos complejos.

1.4. Tipos

1. SGBD Relacionales

Los SGBD Relacionales son los más utilizados y se basan en el modelo relacional. En este tipo de SGBD, los datos se almacenan en tablas y la relación entre los datos se establece a través de claves primarias y foráneas. Los SGBD Relacionales permiten realizar operaciones de alto nivel en los datos, como consultas y manipulaciones, utilizando un lenguaje de consulta estructurado (SQL). Ejemplos de SGBD Relacionales incluyen MySQL, Oracle, y SQL Server.

Características de los SGBD Relacionales

- Integridad de los datos: Los SGBD Relacionales aseguran que los datos sean precisos y consistentes a través de reglas de integridad.

- Seguridad: Los SGBD Relacionales proporcionan mecanismos de seguridad para proteger los datos, incluyendo el control de acceso y la encriptación.
- Eficiencia: Los SGBD Relacionales utilizan técnicas como la indexación y el particionamiento para mejorar la eficiencia de las consultas.

Ejemplo: Un ejemplo de un SGBD Relacional es MySQL. En MySQL, puedes tener una tabla `Estudiantes` con campos como;

`ID_Estudiante, Nombre, Apellido y Edad.`

También puedes tener otra tabla `Cursos` con campos como `ID_Curso`, `Nombre_Curso` y `Profesor`. Puedes relacionar estas dos tablas a través de una tabla Registro que tiene los campos `ID_Estudiante` y `ID_Curso`, creando una relación entre los estudiantes y los cursos que están tomando.

<Sabías que>

Edgar Frank "Ted" Codd fue un científico informático inglés (1923 - 2003), fue el creador del actual modelo relacional de bases de datos.



2. SGBD de Red

Los SGBD de Red se basan en una estructura de red de datos. En este tipo de SGBD, los datos se organizan en una red donde cada registro se conecta con otros a través de enlaces. Los SGBD de Red permiten

una gran flexibilidad en la representación de relaciones entre los datos, pero pueden ser más complejos de diseñar y gestionar.

Características de los SGBD de Red

- Flexibilidad: Los SGBD de Red permiten representar relaciones complejas entre los datos.
- Eficiencia: Los SGBD de Red pueden ser eficientes para ciertos tipos de consultas que reflejan la estructura de red de los datos.
- Complejidad: Los SGBD de Red pueden ser más complejos de diseñar y gestionar en comparación con otros tipos de SGBD.

Ejemplo: Un ejemplo de un SGBD de Red es `Integrated Data Store (IDS)` de IBM. En IDS, puedes tener un registro `Empleado` que está vinculado a otros registros como `Departamento` y `Proyecto` a través de enlaces. Se establece una relación en la que un empleado puede relacionarse con más de un departamentos o proyectos, y un departamento o proyecto puede relacionarse con más de un empleado.

3. SGBD Jerárquicos

Los SGBD Jerárquicos se basan en una estructura jerárquica de datos. En este tipo de SGBD, los datos se organizan en una estructura de árbol, donde cada nodo representa un registro y cada arista representa una relación entre registros. Los SGBD Jerárquicos son eficientes para operaciones que reflejan la jerarquía de los datos, pero pueden ser menos flexibles para representar relaciones no jerárquicas.

Características de los SGBD Jerárquicos

- Eficiencia: Los SGBD Jerárquicos pueden ser eficientes para ciertos tipos de consultas que reflejan la estructura jerárquica de los datos.
- Simplicidad: Los SGBD Jerárquicos pueden ser más simples de entender y gestionar en comparación con otros tipos de SGBD.
- Limitaciones: Los SGBD Jerárquicos pueden ser menos flexibles para representar relaciones no jerárquicas.

Ejemplo: Un ejemplo de un SGBD Jerárquico es `Information Management System (IMS)` de IBM. En IMS, puedes tener un registro `Empleado` que está vinculado a un registro `Departamento` a través de una relación jerárquica. Un departamento puede tener varios empleados, pero cada empleado está asociado con un solo departamento.

4. SGBD Orientados a Objetos

Los SGBD Orientados a Objetos se basan en el modelo de objetos. En este tipo de SGBD, los datos se representan como objetos, que son instancias de clases, y se pueden aplicar conceptos de la programación orientada a objetos, como la herencia y el polimorfismo. Los SGBD Orientados a Objetos son especialmente útiles para aplicaciones que requieren una representación compleja de los datos y operaciones de alto nivel en los datos.

Características de los SGBD Orientados a Objetos

- Flexibilidad: Los SGBD Orientados a Objetos permiten representar datos complejos y relaciones entre los datos.
- Reutilización y extensibilidad: Los SGBD Orientados a Objetos permiten la reutilización de código y la extensibilidad a través de la herencia y el polimorfismo.
- Complejidad: Los SGBD Orientados a Objetos pueden ser más complejos de entender y gestionar en comparación con otros tipos de SGBD.

Ejemplo: Un ejemplo de un SGBD Orientado a Objetos es `MongoDB`. En MongoDB, puedes tener una colección Estudiantes donde cada documento es un objeto que representa a un estudiante. Cada objeto estudiante puede tener propiedades como `nombre`, `apellido` y `edad`, y también puede tener métodos que definen comportamientos, como matricularse en un curso.



<Más info>



Las 12 Reglas de Codd (en realidad son 13, numeradas desde la Regla 0 a la 12, establecen las características que deben tener las bases de datos para que puedan catalogarse como bases de datos Relacionales. Estas reglas son:

Regla 0. Regla fundamental.

Regla 1. Regla de la información.

Regla 2. Acceso garantizado.

Regla 3. Tratamiento sistemático de los valores nulos.

Regla 4. Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional.

Regla 5. Sublenguaje de datos completo.

Regla 6. Actualización de vistas.

Regla 7. Inserción, actualización y borrado de alto nivel.

Regla 8. Independencia física de los datos.

Regla 9. Independencia lógica de los datos.

Regla 10. Independencia de la integridad.

Regla 11. Independencia de la distribución.

Regla 12. La regla de la no subversión.

2. Arquitectura del sistema gestor de base de datos y Arquitectura ANSI/SPARC

La arquitectura de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es la estructura fundamental que define cómo se organizan y gestionan los datos en el sistema.

La arquitectura ANSI/SPARC representa un modelo conceptual desarrollado para el diseño y la administración de bases de datos. Este modelo fue originado por el American National Standards Institute (ANSI) junto con el Standards Planning And Requirements Committee (SPARC), lo que explica la procedencia de su denominación. De acuerdo con esta estructura, se establece una división tripartita que organiza la base de datos en tres niveles distintos.

1. Nivel Interno El nivel interno, también conocido como nivel físico, es el nivel más bajo de la arquitectura de un SGBD. Este nivel se ocupa de cómo los datos se almacenan físicamente en el sistema de almacenamiento. Esto incluye detalles como la organización de los archivos, el almacenamiento de los índices, el almacenamiento de los metadatos, etc. Por ejemplo, los datos pueden almacenarse en discos duros utilizando estructuras de datos como B-trees o hash maps para una recuperación eficiente. El nivel interno también maneja aspectos como la compresión de datos y la encriptación para ahorrar espacio de almacenamiento y proteger los datos.
2. Nivel Conceptual El nivel conceptual, también conocido como nivel lógico, se ocupa de cómo los datos se organizan lógicamente. Define qué datos se almacenan en la base de datos y las relaciones entre ellos. Este nivel oculta los detalles del nivel físico y proporciona una visión unificada de los datos a los usuarios. Por ejemplo, en una

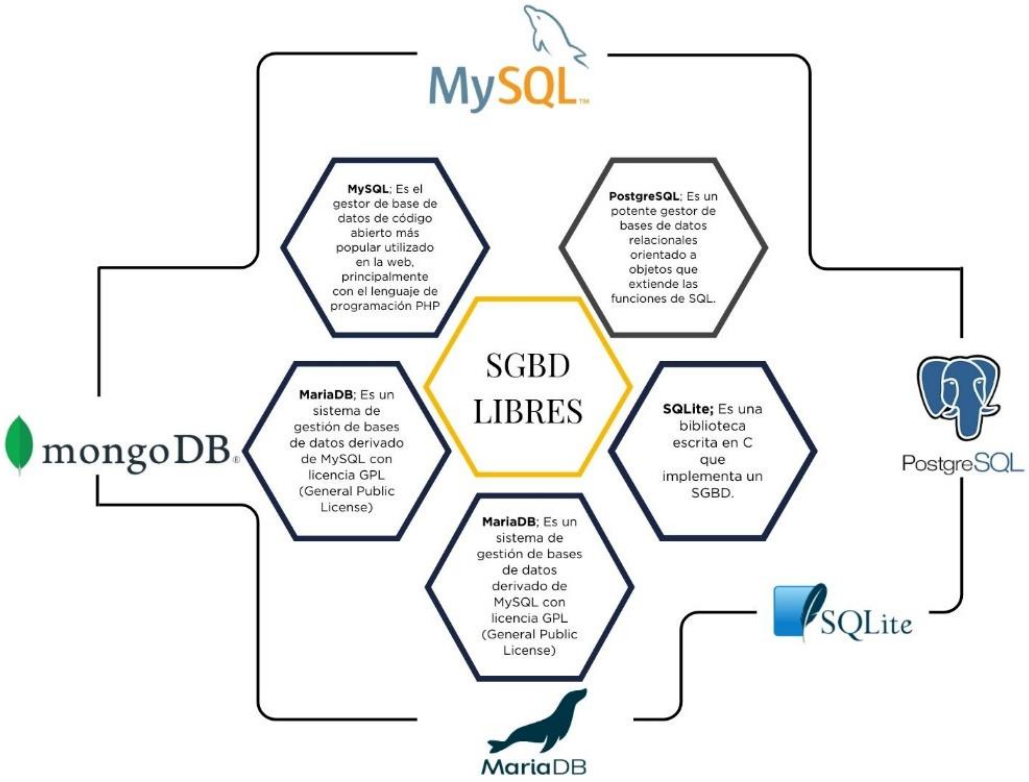
base de datos relacional, el nivel conceptual define las tablas, las columnas y las relaciones entre las tablas. Los usuarios interactúan con la base de datos a través de este nivel utilizando un lenguaje de consulta como SQL.

3. Nivel Externo El nivel externo, comúnmente referido como nivel de vista, constituye el estrato superior en la arquitectura de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD). Dicho nivel se encarga de la presentación de los datos ante los usuarios finales. Es posible implementar diversas vistas externas adaptadas a las necesidades específicas de diferentes usuarios. Por ejemplo, un usuario del departamento financiero podría acceder a una vista exclusiva que represente únicamente los datos financieros, mientras que un usuario del departamento de recursos humanos podría disponer de una vista que refleje solamente la información pertinente a los empleados.

3. Sistemas gestores de base de datos libres y comerciales o de mercado

Existen varios Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) tanto libres como de mercado

- SGBD Libres. Son aquellos sistemas gestores de base de datos creados cuya licencia de código es libre, y por lo tanto su utilización no implica un coste económico.



- SGBD de Mercado. Son aquellos sistemas gestores de datos programados con código protegido bajo licencia propietaria. La implementación de dicho sistema implica un coste económico. En la Tabla 2 vemos dos de los SGBD de mercado más populares.


SGBD DE MERCADO
Microsoft® SQL Server®
Es un gestor de base de datos desarrollado por Microsoft y que se basa en el lenguaje de consultas estructurado SQL
MICROSOFT SQL SERVER
ORACLE DATABASE
Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional producido y comercializado por Oracle Corporación
ORACLE

4. El administrador de bases de datos DBA (DataBase Administrator). Funciones

Un Administrador de la Base de Datos (DBA) es como el guardián de la base de datos. Se encarga de que todo funcione correctamente y de que la información esté segura y sea accesible para las personas adecuadas.

4.1. Funciones de un DBA

1. Entender las necesidades de los usuarios: El DBA necesita saber qué información necesita la empresa para poder organizar la base de datos de manera eficiente.
2. Gestionar la base de datos: El DBA se encarga de todas las tareas técnicas relacionadas con la base de datos. Esto incluye la creación de tablas, la gestión de índices y la realización de modificaciones en la estructura de la base de datos.
3. Mantener la base de datos funcionando sin problemas: El DBA debe asegurarse de que la base de datos funcione correctamente. Esto implica monitorizar el rendimiento de la base de datos y realizar ajustes para mejorar la eficiencia.
4. Proteger la base de datos: Una de las funciones del DBA es velar por la seguridad de la base de datos. Esto implica implementar medidas de seguridad para proteger la información almacenada en la base de datos.
5. Facilitar el acceso a los datos: El DBA debe asegurarse de que los usuarios puedan acceder a la información que necesitan. Esto implica definir políticas de acceso y garantizar que los datos se presenten de manera eficiente y en el formato adecuado.

<Importante>

El Administrador de la Base de Datos (DBA), es el usuario más importante de la base de datos y se encarga de que todo funcione correctamente y de que la información esté segura y sea accesible para las personas adecuadas. Gestiona, mantiene, protege y facilita el acceso a la base de datos.



5. Lenguaje estándar de consulta SQL

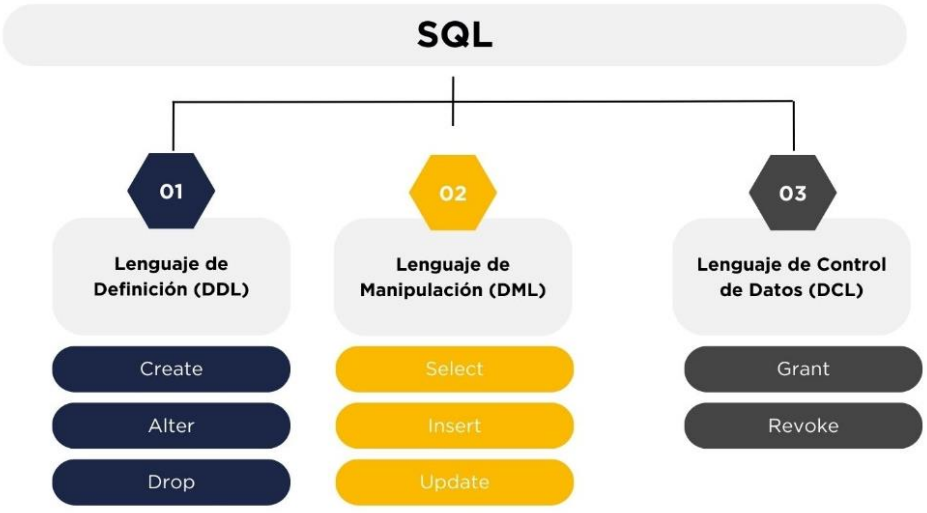
SQL, que significa Lenguaje de Consulta Estructurada (Structured Query Language), es un lenguaje de programación utilizado para gestionar y manipular bases de datos. Es un lenguaje estandarizado que se utiliza en la mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos.

SQL consta de varios componentes, cada uno de los cuales realiza una función específica:

- Lenguaje de Definición de Datos (DDL)
  El DDL permite a los usuarios definir y modificar la estructura de la base de datos. Los comandos DDL incluyen CREATE, ALTER y DROP. Por ejemplo, puedes usar el comando CREATE para crear una nueva tabla, ALTER para modificar la estructura de una tabla existente y DROP para eliminar una tabla.
- Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)
  El DML permite a los usuarios insertar, modificar, eliminar y recuperar datos de la base de datos. Los comandos DML incluyen SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE. Por ejemplo, usaremos el comando SELECT para extraer datos de las tablas, INSERT para introducir nuevos datos en las tablas, UPDATE para cambiar datos que ya están almacenados en las tablas y DELETE para borrar datos existentes en las tablas.
- Lenguaje de Control de Datos (DCL)
  El DCL permite a los usuarios controlar el acceso a los datos en la base de datos. Los comandos DCL incluyen GRANT y REVOKE. Por ejemplo, puedes usar el comando GRANT para otorgar permisos a un usuario para acceder a una tabla y REVOKE para revocar estos permisos.

SQL se utiliza para realizar una variedad de tareas, incluyendo:

1. Creación de bases de datos y tablas: SQL permite a los usuarios crear nuevas bases de datos y tablas para almacenar datos. Por ejemplo, puedes usar el comando CREATE DATABASE para crear una nueva base de datos y CREATE TABLE para crear una nueva tabla.
2. Inserción de datos: SQL permite a los usuarios insertar nuevos datos en las tablas de la base de datos. Por ejemplo, puedes usar el comando INSERT INTO para insertar nuevos datos en una tabla.
3. Modificación de datos: SQL permite a los usuarios modificar los datos existentes en las tablas de la base de datos. Por ejemplo, puedes usar el comando UPDATE para modificar datos existentes en una tabla.
4. Consulta de datos: SQL permite a los usuarios realizar consultas en la base de datos para recuperar datos específicos. Por ejemplo, puedes usar el comando SELECT para recuperar datos de una tabla.
5. Control de acceso: SQL permite a los usuarios controlar quién tiene acceso a los datos en la base de datos. Por ejemplo, puedes usar el comando GRANT para otorgar permisos a un usuario para acceder a una tabla.



6. Instalación y configuración de un SGBD

MySQL es uno de los softwares gestores de bases de datos más usado y extendido en la actualidad, tanto por los usuarios individuales como por las empresas que utilizan software libre en sus sistemas.

Dentro del paquete, los dos componentes más prevalentes son MySQL Server y MySQL Workbench, los cuales facilitan la gestión y operación eficiente de bases de datos. MySQL, desarrollado por Oracle, es un sistema de gestión de bases de datos que opera bajo una licencia pública general y también comercial, apto para manejar estructuras de datos relacionales.

1. MySQL Server: Este constituye el núcleo del paquete y se caracteriza por ser un sistema gestor de bases de datos relacionales robusto y ampliamente reconocido. Este servidor está diseñado para la creación de bases de datos que incluyen tablas, vistas y relaciones entre ellas. Permite la edición y realización de consultas sobre estos datos, facilitando así la administración y manipulación de las mismas.
2. MySQL Workbench: Este software ofrece un conjunto avanzado de herramientas para la administración de bases de datos relacionales. Proporciona facilidades para ejecutar consultas SQL dentro de un entorno visual interactivo, lo que simplifica considerablemente las tareas de gestión a través de interfaces gráficas intuitivas.

6.1. Instalar MySQL en Windows 10

Pues bien, vamos a comenzar el proceso con la instalación de MySQL Server. Antes vamos a ver cómo y dónde descargarlo.

6.1.1. Descargar de MySQL

Lo primero que tendremos que hacer por supuesto, es instalar la herramienta principal, el motor de bases de datos y también vamos a provechar para instalar el cliente para la gestión de las bases de datos. Para descargarlo tendremos que dirigirnos a su sitio web oficial, Ver enlace y en su página principal, pulsamos sobre "MySQL Comunnity Server".

En cualquier caso, tendremos que dirigirnos a la zona inferior de la nueva página y `seleccionar la plataforma` en la que deseamos instar MySQL. Por supuesto, será en Windows. Luego, tendremos que pulsar sobre la opción principal de "`MySQL Installer for Windows`"

Este procedimiento se mantendrá constante independientemente del sistema operativo utilizado. A continuación, se presentará una página similar a la anterior, en la cual será necesario seleccionar nuevamente el tipo de sistema operativo correspondiente y hacer clic en "`Windows (x86, 32-bit), MSI Installer`". Las dos versiones disponibles se diferencian en que una requiere la descarga de ficheros desde Internet durante la instalación, mientras que la otra consiste en el paquete completo.

La versión que nosotros vamos a descargar e instalar es la 8.0.28.

Antes de comenzar la descarga, aparecerá una página para suscribirse o iniciar sesión, en principio no es necesario hacer esto, por lo que pulsamos en el enlace de la zona inferior.

6.1.2. Proceso de instalación de MySQL en Windows 10

Antes del proceso de instalación, recomendamos tener nuestro sistema operativo, sea el que sea, actualizado, para evitar errores de última hora.

Una vez descargado el paquete, procedemos a su ejecución, para que dé comienzo el asistente de instalación. Como queremos instalar tanto el Server como el Workbench, podremos optar por dos posibilidades. Pulsar sobre "`Developer Default`" que instalará automáticamente todo lo necesario para la creación y gestión de bases de datos. Para usuario que estén comenzando, recomendamos esta opción, ya que instalara MySQL de forma completa con información extra y todo tipo de soporte disponible.

Si le damos a la opción de "`Custom`" tendremos bastantes opciones parar elegir. Esta opción está dirigida a usuarios que ya cuenta con experiencia trabajando en otros gestores de bases de datos. Vamos a ver un poco las opciones principales de instalación:

- MySQL Servers: Esta herramienta constituye el recurso fundamental e imprescindible para quienes aspiren a emplear sus equipos como servidores y administradores de bases de datos. En nuestro caso vamos a instalar este paquete, para poder realizar la conexión luego mediante el cliente. Por tanto, desplegamos toda la lista del apartado, y pulsamos en la flecha para mover la opción hacia a derecha.
- MySQL Workbench: estará situada en el apartado de "`Applications`" y será nuestro cliente de MySQL. Procedemos igual que en el punto anterior.
- MySQL Connections: esta opción irá en función de las conexiones que nosotros queramos realizar. Según los clientes y los lenguajes de

programas que vayamos a utilizar. Lo mejor será instalar todos esto paquetes por si en un futuro necesitamos alguno de ellos.

> <Importante>
>
> Para instalar la conexión a Pyton, tendremos que tener instalado el paquete correspondiente del lenguaje de programación en nuestro sistema.



6.1.3. Documentación

En este último apartado, podremos agregar información sobre cómo utilizar MySQL y ejemplos de ayuda.

- Cuando tengamos los paquetes elegidos, tanto en el método anterior como en este pulsaremos "`Next`" y luego en la siguiente pantalla "`Execute`". Para prácticamente todas las aplicaciones será necesario tener el paquete de Microsoft Visual C++ 2015 instalado. Aunque esta se instalará automáticamente cuando el proceso comience.
- En cualquier circunstancia, el proceso de preparación para la instalación de los paquetes no se iniciará hasta que se visualice el mensaje "`INSTL DONE`". Como se observa, Visual Studio no ha sido instalado; esto ocurre debido a que es imprescindible contar con el paquete de Microsoft instalado previamente en el sistema. Pulsamos en "**`Next`**"

- En este siguiente paso, ya sí efectuaremos en proceso de instalación. Nos aparecerá antes un mensaje emergente en el que simplemente pulsamos en "`Yes`" para continuar. Seguidamente aparecerá una lista de os programas que se van a instalar. Nuevamente pulsamos en "`Execute`"

6.1.4. Configuración de MySQL

Una vez completada la instalación de los módulos, es necesario proceder con una configuración inicial antes de iniciar los servicios correspondientes. Se seleccionará la opción "`Siguiente`" para continuar.

En la pantalla subsiguiente, se abordará una fase crítica donde se deberán configurar diversos parámetros esenciales. Estos incluyen el tipo de sistema que se utilizará para SQL, así como los protocolos y los puertos TCP que facilitarán las conexiones remotas al servidor SQL. Esta configuración es vital para asegurar la funcionalidad adecuada y la seguridad del sistema.

Para la configuración de tipo de ordenador tendremos tres opciones distintas:

- Development Computer: Está configurada principalmente para albergar el servidor SQL, incluyendo además el cliente necesario para realizar consultas en las bases de datos. Si nuestro equipo es doméstico y trabajamos de forma normal en él está será la opción que debemos elegir.
- Server Computer: esta segunda opción será orientada a ordenadores utilizados para funciones de servidor, por ejemplo, servidor web con bases de datos.

- Dedicated Computer: la tercera opción es par el caso en que queremos crear un equipo solo y exclusivamente orientado a bases de datos. Por ejemplo, una máquina virtual en la que se almacenen nuestras bases de datos.

La siguiente opción que tendremos que elegir es la del puerto TCP que utilizaremos para conexiones remotas. Por defecto es el 3306. La opción que marquemos aquí será el puerto que tendremos que abrir en nuestro router para establecer las conexiones remotas.

- El resto de opciones recomendamos dejarlas por defectos tal y como están.
- A continuación, debemos elegir la contraseña para conectarnos en el servidor SQL. Esta configuración la podremos modificar en cualquier momento desde el propio servidor. No será necesario definir un usuario específico para administrar la base de datos, ya que por defeco será el usuario root.
- Finalmente configuraremos el nombre del servicio para MySQL y las preferencias generales en cuando a inicio del demonio y el uso de cuentas de usuario.
- Para concluir, en la pantalla final se debe hacer clic en el botón "`Execute`" para llevar a cabo las acciones y activar los servicios pertinentes en el sistema. Se espera que todo el proceso se complete sin inconvenientes. Si esto no ocurre, aparecerá una "`x`" roja junto al elemento afectado en la lista, momento en el cual será necesario consultar el registro de errores para obtener más detalles sobre el problema presentado.

`Instalación de MySQL`

Si hemos instalado otros elementos extras como los ejemplos, también necesitaremos configurarlos. A continuación, habrá que conectar con el servidor mediante el usuario root y la contraseña que hayamos definido anteriormente.

De esta forma habremos finalizado el proceso para instalar MySQL en Windows 10.

6.1.5. Conectarnos a MySQL server desde MySQL Workbench.

Si durante el proceso hemos instalado el cliente gráfico MySQL Workbench, se nos abrirá automáticamente tras la instalación para poder conectarnos a un servidor. Por defecto, nos aparecerá el enlace de conexión a nuestro propio equipo en donde tendremos instalado el server. Vamos a suponer que no tenemos creada ninguna conexión, así veremos cómo configurar una.

1. Lo primero que tendremos que hacer es pulsar sobre el botón "+" de "`MySQL Connections`"
2. Ahora en la ventana que se nos abre tendremos que colocar los siguientes parámetros:
    - Un nombre para la conexión. El que queramos.
    - Elegir como protocolo estándar, el TCP/IP.
    - En "`hostname`" tendremos que colocar la dirección IP del servidor. Si es nuestro propio equipo la IP debe ser 0.0.1. Pero estamos en una red local, será la dirección IP que tenga asignada en su tarjeta de red. Si es una conexión remota necesitaremos saber la dirección externa del de la conexión.

- Puerto de conexión: colocamos el que hayamos configurado anteriormente.
- Nombre de usuario: en este caso podríamos escribir root o el que configuramos anteriormente

3. Cuando este todo, pulsamos en "`OK`" o en "`Test connection`" para comprobar si la conexión es correcta. Nos pedirá la clave y todo debería de ir correctamente.
4. En la ventana principal de MySQL Workbench aparecerá la nueva conexión creada para poder conectarnos con un solo clic. De esta forma ya estaremos dentro del entorno de gestión de bases de datos de MySQL.

7. Integración del SGBD en el sistema operativo: sistema de ficheros, control de usuarios

Los pasos para integrar un SGBD en el sistema operativo serían los siguientes:

1. Sistema de archivos: En un sistema operativo, el sistema de archivos es responsable de la gestión de la lectura y escritura de datos en el almacenamiento físico (como un disco duro). En el contexto de un SGBD, el sistema de archivos se utiliza para almacenar las bases de datos físicas. Cada base de datos puede ser un archivo o un conjunto de archivos en el sistema de archivos. Las operaciones de lectura y escritura en la base de datos se traducen en operaciones de lectura y escritura en estos archivos.
2. Control de usuarios: El control de usuarios es una parte esencial de la seguridad en un SGBD. Cada usuario tiene un conjunto de privilegios que determinan qué operaciones puede realizar (como leer o escribir en una base de datos). Estos privilegios se verifican cada vez que un usuario intenta realizar una operación. En el código de ejemplo, esto se hace en los métodos `crear_base_de_datos` y `leer_base_de_datos` del SGBD.
3. SGBD: Un SGBD es una capa de software que se sitúa entre los usuarios y el sistema de archivos. Proporciona una interfaz para que los usuarios interactúen con las bases de datos sin tener que preocuparse por los detalles de cómo se almacenan los datos en el sistema de archivos. En el código de ejemplo, el SGBD proporciona

los métodos `crear_base_de_datos` y `leer_base_de_datos` para interactuar con las bases de datos.

<Importante>



Es importante tener en cuenta que este es un ejemplo muy simplificado. Un SGBD real tendría muchas más funcionalidades y la gestión de usuarios y la interacción con el sistema de archivos serían mucho más complejas y seguras. Además, un SGBD real también tendría que lidiar con aspectos como la concurrencia (varios usuarios accediendo a la base de datos al mismo tiempo), la recuperación de errores y la optimización de consultas.

Ejemplo de código para integrar SGBD en sistema operativo:

```
class SistemaOperativo:

    def __init__(self):

        self.usuarios = {}

        self.sistema_de_archivos = SistemaDeArchivos()

    def agregar_usuario(self, nombre, contraseña):

        self.usuarios[nombre] = Usuario(nombre, contraseña)

    def autenticar_usuario(self, nombre, contraseña):

        if nombre in self.usuarios and self.usuarios[nombre].contraseña ==
contraseña:

            return True

        return False

class SistemaDeArchivos:

    def __init__(self):

        self.archivos = {}
```

```
    def crear_archivo(self, nombre, contenido):
        self.archivos[nombre] = contenido

    def leer_archivo(self, nombre):
        if nombre in self.archivos:
            return self.archivos[nombre]
        return None
class Usuario:
    def __init__(self, nombre, contraseña):
        self.nombre = nombre
        self.contraseña = contraseña
class SGBD:
    def __init__(self, sistema_operativo):
        self.sistema_operativo = sistema_operativo
    def crear_base_de_datos(self, nombre, usuario, contraseña):
        if self.sistema_operativo.autenticar_usuario(usuario, contraseña):
            self.sistema_operativo.sistema_de_archivos.crear_archivo(nombre,
{})
            return True
        return False
    def leer_base_de_datos(self, nombre, usuario, contraseña):
        if self.sistema_operativo.autenticar_usuario(usuario, contraseña):
            return
self.sistema_operativo.sistema_de_archivos.leer_archivo(nombre)
        return None
```

8. Instalación de un SGBD de dos capas

La instalación de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) de dos capas implica la configuración de dos componentes principales: el cliente y el servidor. Estos serían los pasos a seguir.

1. Servidor de la base de datos: Este es el sistema que alberga el SGBD y las bases de datos. Deberás instalar el software del SGBD en este sistema. Durante la instalación, podrías necesitar configurar varios parámetros, como el tamaño máximo de la base de datos, la ubicación de los archivos de la base de datos en el sistema de archivos, y las opciones de seguridad1.
2. Cliente de la base de datos: Este es el sistema o sistemas que se conectarán al servidor de la base de datos para realizar consultas y otras operaciones. Deberás instalar el software cliente del SGBD en estos sistemas. Este software proporciona las herramientas necesarias para conectarse al servidor de la base de datos y realizar operaciones en las bases de datos.
3. Conexión entre el cliente y el servidor: Deberás configurar la conexión entre el cliente y el servidor. Esto puede implicar la configuración de la red para permitir la comunicación entre los dos sistemas, así como la configuración de las opciones de seguridad para proteger la comunicación.
4. Configuración del SGBD: Una vez que el cliente y el servidor estén instalados y conectados, podrías necesitar realizar una configuración adicional en el SGBD. Esto puede incluir la creación de bases de datos, la configuración de usuarios y permisos, y la optimización del rendimiento.

Es importante tener en cuenta que los detalles específicos de la instalación y configuración pueden variar dependiendo del SGBD específico que estés utilizando.

9. Relación entre el SGBD y la Base de Datos (BD): instancias de BD

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) y una Base de Datos (BD) están intrínsecamente relacionados, pero cumplen roles diferentes:

- Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD): Es el software que interactúa con los usuarios finales, las aplicaciones y la base de datos en sí para capturar y analizar los datos. El SGBD permite a los usuarios crear, leer, actualizar y eliminar los datos en una base de datos. Ejemplos de SGBD incluyen MySQL, PostgreSQL, MongoDB, etc.
- Base de Datos (BD): Es un conjunto organizado de datos. Estos datos pueden ser creados, recuperados, actualizados y eliminados por el SGBD. Una base de datos es esencialmente un contenedor de datos.
- Instancias de BD: Una instancia de una base de datos es una representación completa de la base de datos en un momento específico. Se crea cuando se inicia el SGBD y se mantiene mientras el SGBD está en funcionamiento. Una instancia de base de datos incluye la base de datos en sí (es decir, los datos) y los procesos del SGBD que manipulan esos datos.

Por ejemplo, si tienes una base de datos de una tienda en línea, una instancia de esa base de datos podría incluir todos los productos, clientes y pedidos hasta el 1 de enero de 2024. Si añades un nuevo producto o un cliente hace un pedido el 2 de enero, esa información no estaría incluida en la instancia del 1 de enero, pero sí en una nueva instancia creada el 2 de enero.

10. Estructura del diccionario de datos

El diccionario de datos, también conocido como catálogo del sistema, es una estructura de datos esencial en un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD). Almacena metadatos, es decir, datos sobre los datos, que definen la estructura de la base de datos. Aquí te dejo un esbozo de cómo podría ser la estructura de un diccionario de datos:

1. Nombre de la tabla: El nombre de cada tabla en la base de datos.
2. Nombre del campo: El nombre de cada campo (o columna) en cada tabla.
3. Tipo de datos: El tipo de datos de cada campo (por ejemplo, entero, cadena, fecha, etc.).
4. Restricciones: Cualquier restricción en los valores que puede tomar un campo (por ejemplo, si es una clave primaria, si puede ser nulo, etc.).
5. Relaciones: Las relaciones entre las tablas, como las claves foráneas.
6. Índices: Los índices definidos en las tablas para acelerar las consultas.
7. Vistas: Las vistas definidas en la base de datos.
8. Procedimientos almacenados y funciones: Los procedimientos almacenados y las funciones definidas en la base de datos.
9. Información de seguridad: La información de seguridad, como los roles de usuario y los permisos.
10. Información de uso: Información sobre el uso de la base de datos, como las estadísticas de acceso.

Es importante tener en cuenta que la estructura exacta del diccionario de datos puede variar dependiendo del SGBD específico que estés utilizando.

11. Ficheros LOG en un SGBD

Los ficheros de registro (log files) en un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) son una parte esencial de la infraestructura que garantiza la integridad y la recuperación de datos. Aquí te dejo un esbozo de cómo funcionan:

- Registro de transacciones: Cada vez que se realiza una operación en la base de datos (como una inserción, actualización o eliminación), el SGBD escribe un registro de esa operación en el fichero de log. Este registro incluye información como el tipo de operación, los datos involucrados y el momento en que se realizó la operación.
- Recuperación de fallos: Si el sistema falla (por ejemplo, debido a un corte de energía o un error de software), el SGBD puede utilizar los ficheros de log para recuperar la base de datos a un estado consistente. Esto se hace "deshaciendo" las operaciones que no se habían completado totalmente en el momento del fallo y "rehaciendo" las operaciones que se habían completado pero que no se habían escrito aún en la base de datos.
- Control de concurrencia: Los ficheros de log también pueden ser utilizados en el control de concurrencia. Por ejemplo, si dos transacciones intentan modificar el mismo dato al mismo tiempo, el SGBD puede utilizar los ficheros de log para determinar cuál transacción se ejecutó primero y resolver el conflicto.
- Auditoría y seguimiento: Los ficheros de log pueden ser utilizados para auditorías y seguimiento, ya que proporcionan un registro histórico de todas las operaciones realizadas en la base de datos.

<Importante>



Hay que tener en cuenta que la gestión de los ficheros de log es una tarea compleja que requiere un cuidadoso manejo para garantizar que los datos no se pierdan ni se corrompan. Además, los ficheros de log pueden ocupar una cantidad significativa de espacio de almacenamiento, por lo que a menudo es necesario implementar políticas para su rotación y purga.

12. Arquitectura del SGBD: archivos en disco, espacios de memoria, procesos

La arquitectura de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es un marco que define la estructura y el funcionamiento del SGBD.

Aquí te dejo un esbozo de cómo podría ser esta arquitectura, centrándome en los archivos en disco, los espacios de memoria y los procesos:

1. Archivos en disco: Los datos de la base de datos se almacenan en archivos en el disco. Cada base de datos puede estar compuesta por uno o más archivos, dependiendo de cómo esté configurado el SGBD. Estos archivos pueden incluir:
   - Archivos de datos: Almacenan los datos reales de la base de datos. Cada tabla en la base de datos puede estar almacenada en un archivo de datos separado, o varias tablas pueden compartir un archivo de datos.
   - Archivos de índice: Almacenan índices, que son estructuras de datos que aceleran las consultas. Cada índice es un mapa de los valores en una o más columnas de una tabla a las ubicaciones de los registros que tienen esos valores.
   - Archivos de log: Almacenan los registros de las transacciones que modifican la base de datos. Se utilizan para recuperar la base de datos a un estado consistente después de un fallo.

2. Espacios de memoria: El SGBD utiliza la memoria del sistema para varias tareas:
   - Buffer de datos: Es una región de memoria que almacena temporalmente los datos que se están leyendo o escribiendo.

Esto permite al SGBD minimizar las costosas operaciones de lectura y escritura en disco.

- Cache de índices: Almacena temporalmente los índices para acelerar las consultas.
- Pool de conexiones: Es un conjunto de conexiones a la base de datos que se mantienen abiertas para ser reutilizadas por las transacciones.

3. Procesos: Un SGBD consta de varios procesos que trabajan juntos para gestionar la base de datos:
   - Procesos de usuario: Son los procesos que ejecutan las consultas de los usuarios. Cada conexión a la base de datos se maneja en un proceso de usuario separado.
   - Procesos de fondo: Son los procesos que realizan tareas de mantenimiento, como la limpieza de la memoria, la escritura de los datos modificados de vuelta en el disco, la gestión de los ficheros de log, etc.



13. Resumen

La instalación y configuración de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) es un proceso que implica varios pasos y componentes:

1. Funciones del SGBD: Un SGBD es software que permite gestionar una base de datos. Sus funciones incluyen dar acceso a los datos, asegurar la ejecución de transacciones atómicas, gestionar la seguridad de los usuarios, y revisar la integridad de la base de datos entre otras funciones.
2. Componentes de un SGBD: Los componentes de un SGBD incluyen el Lenguaje de Definición de Datos (DDL), Lenguaje de Control de Datos (DCL), Lenguaje de Manipulación de Datos (DML), Diccionario de Datos, y Objetos de la Base de Datos (Tablas, Vistas, etc.).
3. Tipos de SGBD: Los SGBD pueden ser clasificados en función del modelo lógico en el que se basan (Jerárquicos, de Red, Relacional y Orientados a Objetos), el número de usuarios (Monousuario o Multiusuario), el número de sitios en el que se alojan (Centralizados o Distribuidos), y el ámbito de aplicación (de Propósito general o de Propósito específico).
4. Arquitectura del SGBD: La arquitectura de un SGBD se compone de tres niveles: el nivel Interno (estructura física de las bases de datos), el nivel Conceptual (estructura lógica de la base de datos para una organización), y el nivel Externo (vistas de datos personalizadas para cada usuario).
5. Instalación y Configuración: Antes de la instalación, es necesario seleccionar qué SGBD instalar en función de los requerimientos que se necesitan. Una vez instalado y configurado el SGBD, los usuarios pueden introducir y consultar los datos. Cada SGBD puede tener requisitos y procesos de instalación específicos, por lo que siempre

es recomendable consultar la documentación técnica correspondiente.

14. Glosario

- Autenticación y Autorización: Procesos para verificar la identidad de un usuario (autenticación) y definir los accesos a los recursos según los permisos otorgados (autorización).

- Base de Datos (BD): Conjunto organizado de datos interrelacionados, estructurados según ciertos criterios, que permite su fácil acceso, gestión y actualización.

- Concurrencia: Gestión del acceso a la base de datos por múltiples usuarios de manera simultánea, asegurando que las transacciones sean ejecutadas de forma consistente y sin interferencias mutuas.

- Copia de Seguridad (Backup) y Recuperación: Procesos para crear copias de los datos que puedan ser restauradas en caso de pérdida de datos, y para recuperar el sistema a un estado anterior post fallo o error.

- Diccionario de Datos: Base de datos que contiene metadatos; es decir, datos sobre los datos almacenados en la base de datos principal. Incluye detalles como nombres de tablas, campos, tipos de datos, y restricciones.

- Índices: Estructuras de datos que mejoran la velocidad de las operaciones de recuperación dentro de una base de datos, pero que pueden reducir la velocidad de inserción, actualización y borrado debido al mantenimiento adicional que requieren.

- Lenguaje de Definición de Datos (DDL): Parte de SQL que permite a los usuarios definir y modificar la estructura de la base de datos con comandos como CREATE, ALTER, y DROP.

- Lenguaje de Manipulación de Datos (DML): Parte de SQL que incluye comandos como SELECT, INSERT, UPDATE, y DELETE, los cuales permiten a los usuarios realizar operaciones sobre los datos almacenados.

- Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD): Software que facilita la creación, manipulación, y administración de bases de datos, asegurando la integridad, seguridad y eficiencia en el manejo de la información.

- Transacción: Secuencia de operaciones realizadas como una sola unidad lógica de trabajo, que debe ser completada en su totalidad para que el sistema de base de datos mantenga su integridad.

15. Bibliografía

SQL Tutorial -Un recurso integral para aprender SQL desde lo básico hasta temas avanzados.

Tutorial de MySQL : Guías detalladas sobre la instalación, configuración y utilización de MySQL

Documentación oficial de PostgreSQL - Documentación completa y oficial del SGBD PostgreSQL que incluye tutoriales y guías técnicas

MariaDB Knowledge Base -Base de conocimientos que ofrece desde conceptos básicos hasta configuraciones avanzadas para el uso de MariaDB

Oracle DB Documentation